Superposition des ondes

PARTIE 03

Différence de marche & Applications

25 min · Partie 3 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · SUPERPOSITION DES ONDES · PARTIE 03

Différence de marche *& Applications*

Dans la partie 02, tu as vu que les interférences existent ; ici tu apprends à les prévoir par le calcul grâce à la différence de marche δ. Puis tu rencontres un cas de superposition très spécial : deux ondes qui voyagent en sens contraires créent une onde stationnaire, immobile dans l'espace. Nœuds, ventres, corde de Melde et tuyaux sonores : tout le programme des exercices de Bac de ce chapitre se joue dans cette partie.

⏱ 25 min ⚡ 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE 4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Des chemins différents, des effets différents

01 La différence de marche δ

02 Prévoir les interférences par le calcul

03 Ondes stationnaires : nœuds et ventres

04 Corde de Melde et tuyaux sonores

05 Entraînement et tableau de synthèse

00 MOTIVATION

Des chemins différents, des effets différents

Marche lentement devant deux haut-parleurs qui jouent la même musique : tu traverses des zones où le son est puissant, puis des zones presque silencieuses, puis de nouveau des zones puissantes. Rien ne bouge dans la salle, ce sont tes déplacements qui te font changer de zone. Les bulles de savon et les CD offrent le même spectacle avec la lumière : des teintes qui changent selon l'angle, sans aucun colorant.

Dans tous ces cas, la lumière ou le son t'arrive par deux chemins de longueurs différentes. Tout se joue sur cet écart de distance : quelques centimètres séparent le renforcement de l'extinction. Cette partie te donne les outils pour le calculer, puis t'ouvre la porte des ondes stationnaires, où la superposition fige carrément la forme de l'onde.

Question guide de la partie. Combien de longueurs d'onde séparent les deux trajets qui arrivent en un point ? La réponse, obtenue par le test $n = \delta/\lambda$, classe le point en renforcement ou extinction ; le même esprit de comptage gouverne les ondes stationnaires.

01 NOTION 1

La différence de marche δ

Deux sources S_1 et S_2 émettent en même temps : chaque point M du milieu reçoit une onde ayant parcouru la distance S_1M et une autre ayant parcouru S_2M. Si ces distances diffèrent, les deux ondes n'arrivent pas exactement « au même pas » : l'une a pris de l'avance. Cet avantage, exprimé en distance, est la différence de marche.

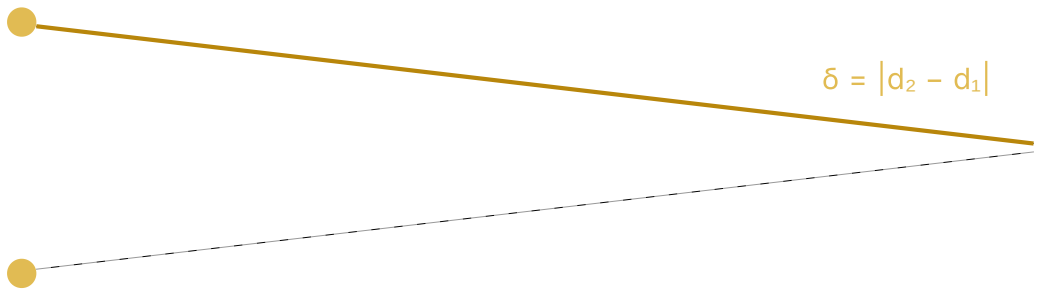
Définition officielle — différence de marche. La différence de marche en un point M est

$\delta = |S_2M - S_1M|$:

la différence des distances parcourues par les deux ondes pour atteindre M. Pour la lumière, on raisonne de la même façon sur le chemin optique (la distance parcourue, corrigée de l'indice du milieu) ; dans l'air ou le vide, chemin optique et distance géométrique se confondent.

$$\delta = |S_2M - S_1M|$$

La différence de marche mesure, en distance, le retard d'une onde par rapport à l'autre. Elle s'exprime dans la même unité que λ (m, cm…).



✍️ **Exemple travaillé — calcul d'une différence de marche.** Deux sources synchrones émettent des ondes de longueur d'onde

$\lambda = 7{,}0$ cm.

Un point M vérifie

$S_1M = 30$ cm

et

$S_2M = 44$ cm.

Calcule δ et précise comment les deux ondes arrivent en M.

Étape 1 · Extraire les données. $S_1M = 30$ cm et $S_2M = 44$ cm, toutes deux en cm : aucune conversion nécessaire ✓.

Étape 2 · Calculer δ. $\delta = |S_2M - S_1M| = |44 - 30| = 14$ cm.

Étape 3 · Comparer à λ. $14 = 2 \times 7{,}0$, donc $\delta = 2\lambda$: l'écart vaut exactement deux longueurs d'onde.

Étape 4 · Conclure. Les deux ondes arrivent en phase à M (même « pas », deux longueurs d'onde d'écart) : $\delta = k \cdot \lambda$ avec $k = 2$, interférence constructive ✓ (vérification : $2 \times 7{,}0 = 14$ ✓).

Piège d'examen. δ est une différence de distances, pas une somme : écrire $S_1M + S_2M$ est éliminatoire. Et soustrais toujours dans la même unité : si l'énoncé donne des cm et une λ en m, convertis d'abord.

02 NOTION 2

Prévoir les interférences par le calcul

Tout se ramène à une seule question : δ vaut combien de longueurs d'onde ? Tu calcules le rapport n = δ/λ et tu regardes la nature de ce nombre. Entier : les ondes arrivent en phase, renforcement. Demi-entier : elles arrivent en opposition, extinction. Sinon : situation intermédiaire, sans particularité remarquable.

$$n = \delta/\lambda$$

Le test universel : n entier → interférence constructive ; n demi-entier (0,5 ; 1,5 ; 2,5…) → interférence destructive ; sinon amplitude intermédiaire.

Définition officielle — conditions en chemin. En un point M, avec

$\delta = |S_2M - S_1M|$:

il y a interférence constructive si $\delta = k\cdot\lambda$ (k entier) et interférence destructive si

$\delta = (k + 1/2)\cdot\lambda$.

Ces conditions s'appliquent à toutes les ondes : son, eau, lumière (en chemin optique).

$$\delta = k\cdot\lambda \text{ (constructif) ; } \delta = (k + 1/2)\cdot\lambda \text{ (destructif)}$$

Les deux conditions à connaître par cœur, avec k = 0, 1, 2, 3, … : δ entier ou δ demi-entier, rien d'autre ne donne un point remarquable.

✍️ **Exemple travaillé — trois points à classer.** Des sources synchrones émettent

$\lambda = 7{,}0$ cm.

Trois points sont donnés : A avec

$\delta_A = 21$ cm,

B avec

$\delta_B = 24{,}5$ cm

et C avec

$\delta_C = 17$ cm.

Classe les trois points.

Étape 1 · Point A.	$n = 21/7{,}0 = 3{,}0$	: entier → interférence constructive, amplitude maximale en A.		
Étape 2 · Point B.	$n = 24{,}5/7{,}0 = 3{,}5 = 3 + 1/2$	: demi-entier → interférence destructive en B (extinction si amplitudes égales).		
Étape 3 · Point C.	$n = 17/7{,}0 \approx 2{,}4$	: ni entier ni demi-entier → amplitude intermédiaire, point sans particularité.		
Étape 4 · Vérifier.	$3 \times 7{,}0 = 21$ ✓	et	$3{,}5 \times 7{,}0 = 24{,}5$ ✓	: les deux classements sont confirmés.
Étape 5 · Méthode.	Un seul réflexe suffit : calculer	$n = \delta/\lambda$	et lire la nature de n. Le test tranche toujours en un calcul.	

Piège d'examen. Compare δ et λ dans la même unité : avec

$$\delta = 24{,}5 \text{ cm}$$

et

$$\lambda = 0{,}070 \text{ m},$$

un élève pressé écrit 24,5/0,070 = 350 et conclut « constructif ». Convertis d'abord :

$$\lambda = 7{,}0 \text{ cm},$$

donc n = 3,5, destructif.

03 NOTION 3

Ondes stationnaires : nœuds et ventres

Agite une corde dont l'autre extrémité est fixée : l'onde part, se réfléchit sur l'extrémité et revient. La corde vibre alors sous l'action de deux ondes de même fréquence qui se propagent en sens contraires : l'onde incidente et l'onde réfléchie. Leur superposition produit un spectacle figé : la déformation ne voyage plus, elle oscille sur place. C'est une onde stationnaire.

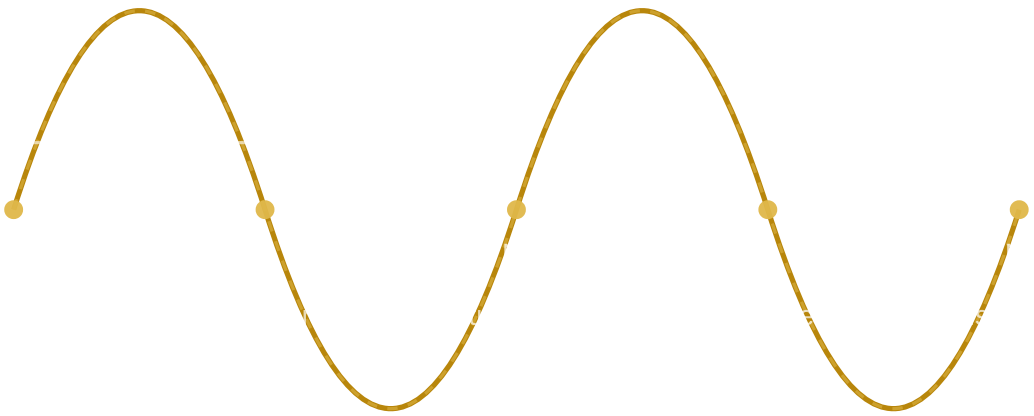
Définition officielle — onde stationnaire. La superposition de deux ondes de même fréquence et de même amplitude, se propageant en sens contraires, crée une onde stationnaire : la forme de la déformation reste fixe dans l'espace. Certains points ne vibrent jamais : ce sont les nœuds N. D'autres vibrent avec une amplitude maximale : ce sont les ventres V.

$$d(N_k\ ;\ N_{k+1}) = \lambda/2$$

La distance entre deux nœuds consécutifs vaut toujours une demi-longueur d'onde ; il en va de même entre deux ventres consécutifs.

$$d(N\ ;\ V) = \lambda/4$$

Entre un nœud et le ventre le plus proche, il y a un quart de longueur d'onde : cette relation sera précieuse pour les tuyaux sonores.



✍️ **Exemple travaillé — compter les demi-ondes.** Une corde fixée à ses deux extrémités, distantes de

$$L = 0{,}90\ \text{m},$$

vibre en présentant 3 ventres. Détermine la longueur d'onde correspondante.

Étape 1 · Repérer les nœuds imposés. Les extrémités fixes ne vibrent pas : ce sont des nœuds obligatoires, un à chaque bout de la corde.

Étape 2 · Compter les demi-ondes. 3 ventres signifient 3 boucles : la corde contient 3 demi-longueurs d'onde, soit $L = 3 \times \lambda/2$.

Étape 3 · Isoler λ. $\lambda = 2L/3 = 2 \times 0{,}90/3 = 0{,}60$ m .

Étape 4 · Vérifier. $3 \times 0{,}60/2 = 0{,}90$ m = L ✓ ; et la distance entre deux nœuds consécutifs vaut $0{,}60/2 = 0{,}30$ m , cohérente avec 3 boucles sur 0,90 m ✓.

Piège d'examen. Les nœuds sont espacés de λ/2, pas de λ : compter les nœuds au lieu des ventres est la confusion classique. Réflexe sûr : compte les ventres (boucles) pour obtenir le nombre n de demi-ondes, puis écris

$$L = n \cdot \lambda/2.$$

04 NOTION 4

Corde de Melde et tuyaux sonores

Le dispositif de Melde met en scène l'onde stationnaire au laboratoire : un vibreur impose sa fréquence f à une corde tendue par une masse ; l'onde se réfléchit sur la poulie et la superposition incidente/réfléchie dessine des boucles régulières. La même physique résonne dans les tuyaux d'orgue et les flûtes : l'air y vibre en ondes stationnaires, avec des nœuds et des ventres de déplacement.

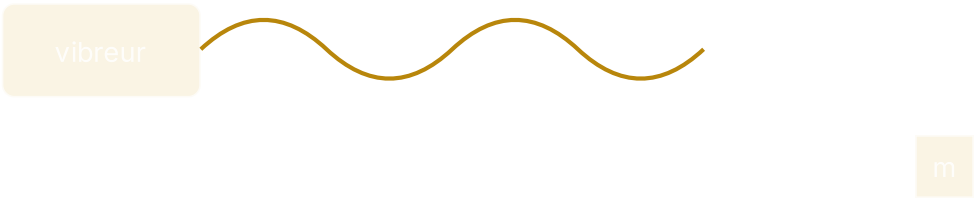
Définition officielle — corde de Melde. Une corde tendue, excitée par un vibreur de fréquence f, présente une onde stationnaire quand l'onde se réfléchit à l'autre extrémité. Pour une corde fixée aux deux extrémités, les modes vérifient

$$L = n \cdot \lambda/2,$$

où n est le nombre de ventres (n = 1 pour le mode fondamental).

$$L = n \cdot \lambda / 2$$

Corde fixée aux deux extrémités : la longueur L contient un nombre entier n de demi-ondes. On en tire $\lambda = 2L/n$, puis $f = v/\lambda$.

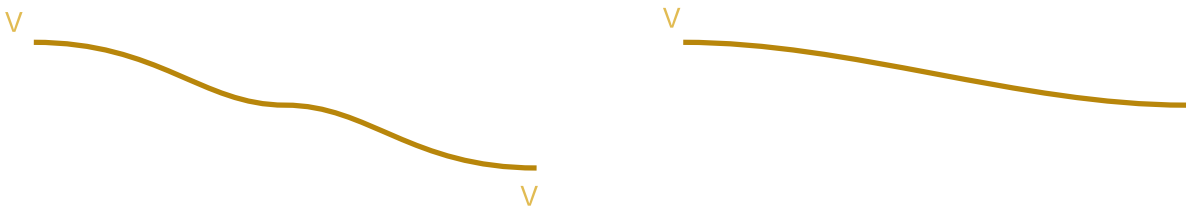


$$f_1 = v/(2L)$$

Tuyau ouvert aux deux bouts (flûte) : ventres aux deux extrémités, un nœud au centre pour le fondamental ; $L = \lambda_1/2$. Tous les harmoniques existent (f_1, $2f_1$, $3f_1$...).

$$f_1 = v/(4L)$$

Tuyau fermé à une extrémité (clarinette, bouteille soufflée) : nœud au bout fermé, ventre au bout ouvert ; $L = \lambda_1/4$. Seuls les harmoniques impairs existent (f_1, $3f_1$, $5f_1$...).



✍ **Exemple travaillé — deux tuyaux, même longueur.** Un tuyau ouvert aux deux bouts et un tuyau fermé à une extrémité ont la même longueur

$L = 0{,}50\ \text{m}$.

La vitesse du son vaut

$v = 340\ \text{m·s}^{-1}$.

Calcule la fréquence fondamentale de chacun.

Étape 1 · Tuyau ouvert. Ventres aux deux extrémités, nœud au centre : $L = \lambda_1/2$, donc $f_1 = v/(2L) = 340/(2 \times 0{,}50) = 340$ Hz.

Étape 2 · Tuyau fermé. Nœud au bout fermé, ventre au bout ouvert : $L = \lambda_1/4$, donc $f_1 = v/(4L) = 340/(4 \times 0{,}50) = 170$ Hz.

Étape 3 · Comparer. À longueur égale, le tuyau fermé sonne une octave plus bas : $340 = 2 \times 170$ ✓.

Étape 4 · Vérifier. Ouvert : $2 \times 0{,}50 \times 340 = 340$ ✓ ; fermé : $4 \times 0{,}50 \times 170 = 340$ ✓ ; les unités donnent bien des Hz ✓.

Piège d'examen. Dans un tuyau fermé à une extrémité, seuls les harmoniques impairs existent (f_1, $3f_1$, $5f_1$…). Répondre « $2f_1$ » pour un tuyau fermé est faux ; et ne confonds pas

$f_1 = v/(2L)$

avec

$f_1 = v/(4L)$:

le facteur 2 fait toute la note.

05 SYNTHÈSE

Entraînement et tableau de synthèse

📝 **Exercice 1 — corde de Melde.** Une corde de longueur

$L = 0{,}90$ m,

fixée à ses deux extrémités, vibre avec 5 ventres sous une excitation de fréquence

$f = 100$ Hz.

Calcule la longueur d'onde et la célérité v des ondes le long de la corde.

Étape 1 · Compter les demi-ondes. 5 ventres → $n = 5$: la corde contient 5 demi-longueurs d'onde, $L = 5 \cdot \lambda/2$.

Étape 2 · Isoler λ. $\lambda = 2L/n = 2 \times 0{,}90/5 = 0{,}36$ m .

Étape 3 · Calculer v. $v = \lambda \cdot f = 0{,}36 \times 100 = 36$ m·s^{-1} .

Étape 4 · Vérifier.	$5 \times 0{,}36/2 = 0{,}90$ m = L	✓ ; et	$v = \lambda \cdot f = 36$ $m \cdot s^{-1}$	✓, valeur plausible pour une corde.

Étape 5 · Contrôle des nœuds.	La distance entre deux nœuds consécutifs vaut	$\lambda/2 = 0{,}18$ m	:	0,90 m	, cela fait exactement 5 intervalles entre 6 nœuds (dont les 2 extrémités) ✓.

📝 **Exercice 2 — cuve à ondes : deux points à classer.** Deux sources synchrones émettent des ondes de longueur d'onde

$\lambda = 1{,}5$ cm.

Le point M vérifie

$S_1M = 8{,}5$ cm

et

$S_2M = 11{,}5$ cm ;

le point N vérifie

$S_1N = 6{,}0$ cm

et

$S_2N = 9{,}75$ cm.

Détermine la nature de l'interférence en M puis en N.

Étape 1 · Différence de marche en M. $\delta_M = |11{,}5 - 8{,}5| = 3{,}0$ cm .

Étape 2 · Test en M.	$n = 3{,}0/1{,}5 = 2{,}0$	: entier → interférence constructive en M (renforcement).

Étape 3 · Différence de marche en N. $\delta_N = |9{,}75 - 6{,}0| = 3{,}75$ cm .

Étape 4 · Test en N.	$n = 3{,}75/1{,}5 = 2{,}5 = 2 + 1/2$	: demi-entier → interférence destructive en N (extinction si amplitudes égales).

Étape 5 · Vérifier.	$2 \times 1{,}5 = 3{,}0$ cm	✓ et	$2{,}5 \times 1{,}5 = 3{,}75$ cm	✓ ; unités cohérentes (cm partout) ✓.

Étape 6 · Conclusion.	M appartient à une ligne de renforcement, N à une ligne d'extinction : la figure de la cuve à ondes se lit entièrement par le test	$n = \delta/\lambda$.

Ce dernier tableau boucle la partie : combine-le avec ceux des parties 01 et 02 pour couvrir tout le chapitre avant la fiche de révision.

OBJET	FORMULE	ASTUCE
Différence de marche	$\delta = \lvert S_2M - S_1M \rvert$	même unité pour les deux distances avant de soustraire
Test universel	$n = \delta/\lambda$	entier → renforcement ; demi-entier → extinction
Interférence constructive	$\delta = k\cdot\lambda$	les ondes arrivent en phase
Interférence destructive	$\delta = (k + 1/2)\cdot\lambda$	les ondes arrivent en opposition de phase
Onde stationnaire	$d(N_k ; N_{k+1}) = \lambda/2$	nœuds (et ventres) espacés d'une demi-longueur d'onde
Nœud et ventre voisins	$d(N ; V) = \lambda/4$	utile pour visualiser les tuyaux sonores
Corde fixée aux 2 extrémités	$L = n\cdot\lambda/2$	n = nombre de ventres (boucles), pas de nœuds
Tuyau ouvert aux 2 bouts	$f_1 = v/(2L)$	tous les harmoniques existent
Tuyau fermé à 1 bout	$f_1 = v/(4L)$	harmoniques impairs seulement (f_1, $3f_1$, $5f_1$…)

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

1 · Sur une onde stationnaire, la distance entre deux nœuds consécutifs vaut :

CORRECTION

B. Deux nœuds consécutifs (comme deux ventres consécutifs) sont séparés de λ/2 ; un nœud et le ventre voisin sont séparés de λ/4.

Exercice 2

2 · Un point M vérifie $\delta = 2{,}5\lambda$ avec des sources synchrones. En M :

CORRECTION

B. $n = \delta/\lambda = 2{,}5 = 2 + 1/2$: demi-entier → opposition de phase → interférence destructive.

Exercice 3

3 · Un tuyau fermé à une extrémité a une longueur $L = 0{,}25$ m et $v = 340$ m·s^{-1}. Sa fréquence fondamentale vaut :

CORRECTION

B. Tuyau fermé : $f_1 = v/(4L) = 340/(4 \times 0{,}25) = 340/1{,}00 = 340$ Hz. Avec la formule du tuyau ouvert (réponse A : 680 Hz), on aurait doublé la note par erreur.

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **Différence de marche** :

  $$\delta = |S_2M - S_1M|,$$

  puis le test $n = \delta/\lambda$ classe tout point.

- ✓ **Onde stationnaire** : nœuds et ventres fixes, espacés de $\lambda/2$ entre nœuds consécutifs.

- ✓ **Applications** : corde de Melde

  $L = n \cdot \lambda/2$;

  tuyau ouvert

  $f_1 = v/(2L)$;

  tuyau fermé

  $f_1 = v/(4L)$

  avec harmoniques impairs.

🎯

Partie 03 terminée !

Tu sais maintenant prévoir les interférences et dompter les ondes stationnaires. Dernière étape : la fiche complète de révision (partie 04), tout le chapitre condensé.